

Resumo do projeto — BDT Digital (INEA/DIRSUP)

Documento de contexto compilado para retomar este projeto em uma nova conversa, sem precisar reexplicar tudo do zero. Cole este arquivo no início da nova sessão.

O problema

O controle de quilometragem da frota do INEA (DIRSUP) é feito hoje em papel — o Boletim Diário de Trânsito (BDT), preenchido manualmente pelo motorista (data, placa, motorista, trechos com local/hora/odômetro, checklist do veículo, abastecimento). Por ser manual, é fácil de esquecer, o que prejudica o controle.

Objetivo

Um app que substitui o boletim de papel: formulário estruturado (não dá pra "esquecer" um campo), foto do odômetro com leitura automática por IA, geração de PDF no mesmo layout do boletim oficial e relatório mensal em Excel.

Decisões tomadas ao longo do projeto

- **Escala:** uso pessoal / poucos usuários de teste (2-3), não a frota toda por enquanto. Veículos costumam ter sinal de internet (não é preciso suporte offline).
- **Foto do odômetro:** serve só para a leitura automática do valor — **não é armazenada**. É enviada para leitura e descartada em seguida. Isso significa que não há evidência visual guardada caso uma leitura seja questionada depois — decisão consciente, aceita para esta fase.
- **Preenchimento manual sempre disponível:** o campo de odômetro é preenchido automaticamente pela IA como sugestão, mas continua editável — se a IA não conseguir ler ou ler errado, o motorista digita por cima, sem travar o fluxo.
- **Foto é opcional:** dá para adicionar um trecho e fechar o boletim sem nenhuma foto, preenchendo tudo manualmente.
- **Captura de foto:** o input de arquivo permite escolher entre câmera e galeria (sem forçar câmera direto). Ao selecionar, abre um editor de zoom/recorte (arrastar + slider de zoom) para o motorista enquadrar bem o visor do odômetro antes de confirmar — isso melhora muito a taxa de acerto da leitura automática.
- **Hora do trecho:** ao confirmar a foto, o campo "hora de chegada" é preenchido automaticamente com o horário exato da captura, mas continua editável manualmente.
- **Checklist do veículo:** simplificado para uma pergunta única — "Houve alteração no checklist?". Se não, todos os 10 itens (BRAT, triângulo, macaco, chave de roda, estepe, documento do veículo, aferição dos pneus, cartão de abastecimento, nível de água OK,

nível de óleo OK) são marcados como OK automaticamente. Se sim, aparecem os itens individuais para marcar.

- **Assinatura:** os campos de assinatura no PDF ficam propositalmente em branco (com linha reservada) — para assinatura digital futura, sem texto de preenchimento automático.
- **PDF final:** replica visualmente a máscara do boletim de papel original (logo do INEA, cabeçalho, tabela de trechos, rodapé de km, página do motorista/checklist) — não é um PDF genérico, é fiel ao modelo oficial.
- **Relatório mensal:** planilha Excel com duas abas — "Resumo diário" (km inicial/final/percorrido, abastecimento, status do checklist, ocorrências, com total do mês) e "Trehos" (uma linha por viagem).

Caminhos avaliados e descartados (com o motivo)

- **Agente de IA no WhatsApp:** avaliado porque ofereceria localização nativa via GPS (em vez de digitar) e zero fricção de app para o motorista. Descartado por enquanto: exige o mesmo backend inteiro (banco, IA, geração de PDF/Excel) **mais** a complexidade de verificação de conta comercial no Meta Business — não é mais fácil de construir, só seria mais fácil de usar no fim. Pode ser retomado como canal adicional depois que o backend já estiver pronto.
- **Claude Cowork:** não serve para este projeto. Cowork é para trabalho de conhecimento sem programação (documentos, planilhas, pesquisa) — o que falta aqui (hospedagem, banco de dados, servidor com endpoint de API) é engenharia de software, território do **Claude Code**.
- **Rodar 100% dentro do Claude.ai (Artifacts):** não funciona para produção — a chamada de IA para ler o odômetro só tem acesso à API da Anthropic dentro do sandbox de Artifacts; um arquivo `.html` baixado e aberto fora do Claude.ai não consegue fazer essa chamada (por isso a migração para um servidor local).

Estado atual do projeto

Já existe um **protótipo local funcional**, testado e rodando (não é mais só um Artifact de teste):

local-proto/

└─ package.json

└─ server.js → servidor Express local + endpoint /api/ler-odometro

| (chama a API da Anthropic com a chave guardada em .env,

| nunca exposta no navegador)

└─ .env.example → modelo para colar a chave de API

└─ public/

└─ index.html → a aplicação (formulário, editor de zoom de foto,
checklist, geração de PDF via jsPDF, geração de
Excel via SheetJS)

Rodar com `npm install` → colar a chave no `.env` → `npm start` → abrir `http://localhost:3000`. Sem a chave configurada, tudo funciona normalmente, só a leitura automática fica desativada (preenchimento manual assume).

Dados são salvos no `localStorage` do navegador (só nesse computador/navegador — aceitável nesta fase local/teste).

Opções de API para a leitura do odômetro (para decidir depois)

- **Anthropic (atual):** já implementada; custo real baixíssimo para este volume (créditos de teste cobrem bastante tempo).
- **Google Gemini (Flash/Flash-Lite):** tem nível gratuito de verdade para baixo volume — alternativa se quiser custo zero permanente.
- **Tesseract OCR local:** sem chave, sem custo, sem internet — mais simples, mas menos robusto que uma IA multimodal para fotos tortas/com reflexo. Como a foto já é enquadrada manualmente (zoom/recorte), pode funcionar bem.

Próximos passos possíveis

1. Testar o protótipo local no dia a dia, validar o fluxo completo
2. Se fizer sentido abrir para mais pessoas: migrar para versão hospedada (domínio próprio, banco de dados compartilhado — Supabase é a opção já considerada, dado uso anterior em outro projeto pessoal)
3. Reavaliar WhatsApp como canal adicional, só depois do backend estar maduro

Documento de referência original

Existe também um `spec_BDT_digital.md` mais técnico (modelo de dados campo a campo, especificação detalhada do layout do PDF e da planilha) gerado anteriormente nesta mesma conversa — este resumo aqui é o complemento narrativo/histórico dele, não um substituto.